# 使用虛擬磁碟區

## Element Software

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/task_data_manage_vvol_enable_virtual_volumes.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用虛擬磁碟區 . . . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 1
啟用虛擬磁碟區 . . . . . 1
檢視虛擬Volume詳細資料 . . . . . 2
刪除虛擬Volume . . . . . 4
管理儲存容器 . . . . . 5
傳輸協定端點 . . . . . 7
綁定 . . . . . 8
主機詳細資料 . . . . . 9

# 使用虛擬磁碟區

您可以使用Element UI來檢視虛擬磁碟區及其相關儲存容器、傳輸協定端點、繫結和主機的資訊並執行工作。

本產品隨附的VMware軟體儲存系統已停用虛擬磁碟區（VVols）功能。NetApp Element您必須執行一次性工作、透過元素UI手動啟用vSphere VVOL功能。

啟用VVOL功能之後、VVOL索引標籤會出現在使用者介面中、提供VVOL相關的監控和有限的管理選項。此外、稱為VASA Provider的儲存端軟體元件也可做為vSphere的儲存感知服務。大多數VVOL命令（例如VVOL建立、複製及編輯）都是由vCenter Server或ESXi主機啟動、並由VASA Provider轉譯為Element軟體儲存系統的Element API。您可以使用Element UI來啟動建立、刪除及管理儲存容器及刪除虛擬磁碟區的命令。

在vSphere中、大多數使用虛擬磁碟區功能與元件軟體儲存系統所需的組態都是在vSphere中進行。請參閱《VMware vSphere Virtual Volumes for SolidFire VMware Storage組態指南》_、在vCenter中註冊VASA Provider、建立及管理VVOL資料存放區、以及根據原則管理儲存設備。

請勿在NetApp Element 單一vCenter執行個體中登錄多個VMware vCenter供應商。在新增第二NetApp Element 個供應商時、這會使所有VVOL資料存放區無法存取。

如果您已向vCenter註冊VASA供應商、則VASA支援可作為升級修補程式提供多個vCenter。若要安裝、請從下載VSA39 .tar.gz檔案 "NetApp軟體下載" 並遵循資訊清單中的指示。該供應商使用NetApp認證。NetApp Element有了這個修補程式、vCenter便會使用未經修改的憑證來支援VASA和VVols使用的多個vCenter。請勿修改憑證。VASA不支援自訂SSL憑證。

## 如需詳細資訊、請參閱

- 啟用虛擬磁碟區
- 檢視虛擬Volume詳細資料
- 刪除虛擬Volume
- 建立儲存容器
- 編輯儲存容器
- 刪除儲存容器
- 傳輸協定端點
- 綁定
- 主機詳細資料

## 啟用虛擬磁碟區

您必須透過NetApp Element VMware軟體手動啟用vSphere Virtual Volumes（VVols）功能。Element軟體系統預設會停用VVols功能、而且不會在新安裝或升級時自動啟用。啟用VVols功能是一次性的組態工作。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 叢集必須執行元件9.0或更新版本。
- 叢集必須連線至與VVols相容的ESXi 6.0或更新版本環境。
- 如果您使用的是元素11.3或更新版本、則叢集必須連線至ESXi 6.0更新3或更新版本的環境。

> 啟用vSphere Virtual Volumes功能會永久變更元素軟體組態。只有當叢集連線至VMware ESXi VVols相容的環境時、才應啟用VVols功能。您只能將叢集還原至原廠映像、以停用VVols功能並還原預設設定、這會刪除系統上的所有資料。

步驟

1. 選擇*叢集*>*設定*。
2. 尋找虛擬磁碟區的叢集專屬設定。
3. 按一下「啟用虛擬磁碟區」。
4. 按一下「是」以確認「虛擬磁碟區」組態變更。

   「* VVols *」標籤會出現在元素UI中。

   > 啟用VVols功能後、SolidFire 即可啟動VASA Provider、開啟VASA流量的連接埠844,並建立vCenter和所有ESXi主機可探索的傳輸協定端點。

5. 從*叢集*>*設定*中的虛擬磁碟區（VVols）設定複製VASA Provider URL。您將使用此URL在vCenter中登錄VASA Provider。
6. 在* VVols **>** Storage Containers*中建立儲存容器。

   > 您必須至少建立一個儲存容器、以便將VM資源配置到VVOL資料存放區。

7. 選擇* VVolS*>*傳輸協定端點*。
8. 確認已為叢集中的每個節點建立傳輸協定端點。

   > vSphere還需要其他組態工作。請參閱《VMware vSphere Virtual Volumes for SolidFire VMware Storage組態指南》_、在vCenter中註冊VASA Provider、建立及管理VVOL資料存放區、以及根據原則管理儲存設備。

## 如需詳細資訊、請參閱

"《VMware vSphere Virtual Volumes for SolidFire VMware儲存組態指南》"

# 檢視虛擬Volume詳細資料

## 您可以在Element UI中檢閱叢集上所有作用中虛擬磁碟區的虛擬Volume資訊。您也可以檢視每個虛擬Volume的效能活動、包括輸入、輸出、處理量、延遲、 佇列深度和Volume資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您應該已在叢集的元素UI中啟用VVols功能。

- 您應該已建立關聯的儲存容器。
- 您應該已將vSphere叢集設定為使用Element軟體VVols功能。
- 您應該已在vSphere中建立至少一個VM。

步驟

1. 按一下「* VVols **>***虛擬磁碟區」。

   將顯示所有作用中虛擬磁碟區的資訊。

2. 按一下您要檢閱之虛擬磁碟區的*「Actions」（動作）*圖示。
3. 在產生的功能表中、選取*檢視詳細資料*。

## 詳細資料

VVols索引標籤的Virtual Volumes（虛擬磁碟區）頁面提供叢集上每個作用中虛擬磁碟區的相關資訊、例如Volume ID、Snapshot ID、父虛擬磁碟區ID和虛擬Volume ID。

- * Volume ID*：基礎Volume的ID。
- * Snapshot ID*：基礎Volume Snapshot的ID。如果虛擬磁碟區不代表SolidFire 某個不全快照、則值為0。
- 父虛擬**Volume ID**：父虛擬Volume的虛擬Volume ID。如果ID全部為零、則虛擬磁碟區是獨立的、沒有父磁碟區的連結。
- 虛擬**Volume ID**：虛擬Volume的UUID。
- 名稱：指派給虛擬磁碟區的名稱。
- *儲存Container *：擁有虛擬磁碟區的儲存Container。
- 來賓作業系統類型：與虛擬磁碟區相關聯的作業系統。
- 虛擬磁碟區類型：虛擬磁碟區類型：config、Data、Memory、Swap或其他。
- 存取：指派給虛擬磁碟區的讀寫權限。
- 大小：虛擬磁碟區的大小（以GB或GiB為單位）。
- * Snapshot *：相關快照的數量。按一下號碼以連結至快照詳細資料。
- *最低IOPS *：虛擬磁碟區的最低IOPS QoS設定。
- *最大IOPS *：虛擬磁碟區的最大IOPS QoS設定。
- *爆發IOPS *：虛擬磁碟區的最大突發QoS設定。
- * VMW_vmid*：以「VMW_」為前置欄位的資訊由VMware定義。
- 建立時間：虛擬磁碟區建立工作完成的時間。

## 個別虛擬**Volume**詳細資料

在您選取個別虛擬磁碟區並檢視其詳細資料時、VVols索引標籤上的Virtual Volumes（虛擬磁碟區）頁面會提供下列虛擬磁碟區資訊。

- * VMW_XXXXX *：VMware定義了「VMW_」前置欄位中的資訊。

- 父虛擬**Volume ID**：父虛擬Volume的虛擬Volume ID。如果ID全部為零、則虛擬磁碟區是獨立的、沒有父磁碟區的連結。
- 虛擬**Volume ID**：虛擬Volume的UUID。
- 虛擬磁碟區類型：虛擬磁碟區類型：config、Data、Memory、Swap或其他。
- * Volume ID*：基礎Volume的ID。
- 存取：指派給虛擬磁碟區的讀寫權限。
- 帳戶名稱：包含磁碟區的帳戶名稱。
- 存取群組：相關的Volume存取群組。
- * Volume總大小*：已配置容量總計（以位元組為單位）。
- 非零區塊：上一次垃圾回收作業完成後、含有資料的4KiB區塊總數。
- 零區塊：上一輪垃圾回收作業完成後、無資料的4KiB區塊總數。
- * Snapshot *：相關快照的數量。按一下號碼以連結至快照詳細資料。
- *最低IOPS *：虛擬磁碟區的最低IOPS QoS設定。
- *最大IOPS *：虛擬磁碟區的最大IOPS QoS設定。
- *爆發IOPS *：虛擬磁碟區的最大突發QoS設定。
- 啟用**512**：由於虛擬磁碟區一律使用512位元組區塊大小模擬、因此值永遠為yes。
- 已配對磁碟區：指出是否已配對磁碟區。
- 建立時間：虛擬磁碟區建立工作完成的時間。
- 區塊大小：磁碟區上區塊的大小。
- 未對齊寫入：對於512e磁碟區、非4K磁碟區邊界的寫入作業數量。大量未對齊的寫入作業可能表示分割區對齊不正確。
- 未對齊讀取：對於512e磁碟區、非4K磁碟區邊界的讀取作業數量。大量未對齊的讀取可能表示分區對齊不正確。
- * scsiEUIDeviceID*：磁碟區的全域唯一SCSI裝置識別碼、格式為EUI-64（16位元組）。
- * scsiAADeviceID*：NAA IEEE註冊延伸格式之磁碟區的全域唯一SCSI裝置識別碼。
- 屬性：Json物件格式的名稱-值配對清單。

# 刪除虛擬Volume

雖然虛擬磁碟區應該一律從VMware管理層刪除、但您可以從元素UI中啟用刪除虛擬磁碟區的功能。您只能在絕對必要時從Element UI刪除虛擬Volume、例如vSphere無法清除SolidFire VMware儲存設備上的虛擬Volume時。

1. 選擇* VVols **>***虛擬磁碟區。
2. 針對您要刪除的虛擬磁碟區、按一下「動作」圖示。
3. 在產生的功能表中、選取*刪除*。

> 您應該從VMware管理層刪除虛擬磁碟區、以確保在刪除之前、虛擬磁碟區已正確解除連結。您只能在絕對必要時從Element UI刪除虛擬Volume、例如vSphere無法清除SolidFire VMware儲存設備上的虛擬Volume時。如果您從Element UI刪除虛擬Volume、磁碟區將會立即清除。

4. 確認行動。
5. 重新整理虛擬磁碟區清單、確認已移除虛擬磁碟區。
6. 可選：選擇*報告*>*事件日誌*以確認清除已成功。

# 管理儲存容器

## 儲存容器是在執行Element軟體的叢集上所建立的vSphere資料存放區表示。

儲存容器會建立並繫結NetApp Element 至等號帳戶。在元素儲存設備上建立的儲存容器會在vCenter和ESXi中顯示為vSphere資料存放區。儲存容器不會在元素儲存設備上配置任何空間。它們只是用來邏輯關聯虛擬磁碟區。

每個叢集最多支援四個儲存容器。至少需要一個儲存容器才能啟用VVols功能。

### 建立儲存容器

您可以在Element UI中建立儲存容器、然後在vCenter中探索。您必須至少建立一個儲存容器、才能開始配置VVOL備份的虛擬機器。

開始之前、請先在叢集的元素UI中啟用VVols功能。

步驟

1. 選擇* VVols **>** Storage Containers*。
2. 按一下「建立儲存容器」按鈕。
3. 在「*建立新的儲存Container *」對話方塊中輸入儲存Container資訊：
   a. 輸入儲存容器的名稱。
   b. 設定CHAP的啟動器和目標機密。

      > 將「CHAP設定」欄位保留空白、以自動產生機密。

   c. 按一下「*建立儲存Container *」按鈕。
4. 驗證新的儲存容器是否出現在「儲存容器」子索引標籤的清單中。

> 由於會自動建立一個更新帳戶ID並指派給儲存容器、因此不需要手動建立帳戶。NetApp Element

### 檢視儲存容器詳細資料

在VVols索引標籤的Storage Container（儲存容器）頁面上、您可以檢視叢集上所有作用中儲存容器的資訊。

- 帳戶**ID**：與儲存容器相關聯的NetAppElement帳戶ID。

- 名稱：儲存容器的名稱。
- 狀態：儲存容器的狀態。可能值：
  - 作用中：儲存容器正在使用中。
  - 鎖定：儲存容器已鎖定。
- * PE類型*：傳輸協定端點類型（SCSI是Element軟體唯一可用的傳輸協定）。
- 儲存**Container ID**：虛擬Volume儲存Container的UUID。
- 作用中虛擬磁碟區：與儲存容器相關聯的作用中虛擬磁碟區數目。

## 檢視個別儲存容器詳細資料

您可以從VVols索引標籤的Storage Container（儲存容器）頁面選取個別儲存容器的儲存容器資訊、以檢視該資訊。

- 帳戶**ID**：NetApp Element 與儲存容器相關聯的支援帳戶ID。
- 名稱：儲存容器的名稱。
- 狀態：儲存容器的狀態。可能值：
  - 作用中：儲存容器正在使用中。
  - 鎖定：儲存容器已鎖定。
- * CHAP啟動器機密*：啟動器的獨特CHAP機密。
- * CHAP目標機密*：目標的獨特CHAP機密。
- 儲存**Container ID**：虛擬Volume儲存Container的UUID。
- 傳輸協定端點類型：表示傳輸協定端點類型（SCSI是唯一可用的傳輸協定）。

## 編輯儲存容器

您可以在Element UI中修改儲存容器CHAP驗證。

1. 選擇* VVols **>** Storage Containers*。
2. 單擊要編輯的儲存容器的* Actions（操作）*圖標。
3. 在產生的功能表中、選取*編輯*。
4. 在CHAP設定下、編輯用於驗證的啟動器密碼和目標密碼認證。

> 如果您未變更CHAP設定認證、則其維持不變。如果您將認證欄位設為空白、系統會自動產生新的機密。

5. 按一下*儲存變更*。

## 刪除儲存容器

您可以從Element UI刪除儲存容器。

確保所有虛擬機器都已從VVOL資料存放區移除。

步驟

1. 選擇* VVols **>** Storage Containers*。
2. 單擊要刪除的儲存容器的* Actions（操作）*圖標。
3. 在產生的功能表中、選取*刪除*。
4. 確認行動。
5. 重新整理* Storage Containers*子索引標籤中的儲存容器清單、確認儲存容器已移除。

# 傳輸協定端點

## 傳輸協定端點是主機用來處理執行NetApp Element 支援軟體之叢集上的儲存問題的存取點。使用者無法刪除或修改傳輸協定端點、無法與帳戶建立關聯、也無法新增至磁碟區存取群組。

執行Element軟體的叢集會自動為叢集中的每個儲存節點建立一個傳輸協定端點。例如、六節點儲存叢集有六個對應至每個ESXi主機的傳輸協定端點。傳輸協定端點是由Element軟體動態管理、可視需要建立、移動或移除、無需任何介入。傳輸協定端點是多重路徑的目標、可做為輔助LUN的I/O Proxy。每個傳輸協定端點都會使用可用的SCSI位址、就像標準iSCSI目標一樣。傳輸協定端點在vSphere用戶端中顯示為單一區塊（512位元組）儲存設備、但此儲存設備無法格式化或作為儲存設備使用。

iSCSI是唯一受支援的傳輸協定。不支援Fibre Channel傳輸協定。

## 傳輸協定端點詳細資料

## VVols索引標籤上的「傳輸協定端點」頁面提供傳輸協定端點資訊。

- 主要供應商**ID**

  主要傳輸協定端點供應商的ID。

- 次要供應商**ID**

  次要傳輸協定端點供應商的ID。

- 傳輸協定端點**ID**

  傳輸協定端點的UUID。

- 傳輸協定端點狀態

  傳輸協定端點的狀態。可能的值如下：

  - 作用中：傳輸協定端點正在使用中。
  - 開始：傳輸協定端點正在啟動。
  - 容錯移轉：傳輸協定端點已容錯移轉。
  - 保留：保留傳輸協定端點。

- 供應商類型

傳輸協定端點供應商的類型。可能的值如下：

  - 主要
  - 次要

- * SCSI NAA設備ID*

  NAA IEEE註冊延伸格式之傳輸協定端點的全域唯一SCSI裝置識別碼。

# 綁定

## 若要對虛擬磁碟區執行I/O作業、ESXi主機必須先繫結虛擬磁碟區。

此VMware ESXi叢集會選擇最佳的傳輸協定端點、建立關聯ESXi主機和虛擬Volume與傳輸協定端點的連結、並傳回與ESXi主機的連結。SolidFire綁定之後、ESXi主機就能對繫結的虛擬Volume執行I/O作業。

### 綁定詳細資料

## VVols索引標籤上的「繫結」頁面提供每個虛擬磁碟區的繫結資訊。

將顯示下列資訊：

- 主機**ID**

  託管虛擬磁碟區的ESXi主機UUID、已由叢集得知。

- 傳輸協定端點**ID**

  對應SolidFire 於整個叢集中每個節點的傳輸協定端點ID。

- 頻段**ID**中的傳輸協定端點

  傳輸協定端點的SCSI NAA裝置ID。

- 傳輸協定端點類型

  傳輸協定端點類型。

- * VVOL綁定ID*

  虛擬磁碟區的繫結UUID。

- * VVOL ID*

  虛擬磁碟區的通用唯一識別碼（UUID）。

- * VVOL次要ID*

  虛擬磁碟區的次要ID、即SCSI第二層LUN ID。

# 主機詳細資料

VVols索引標籤上的「主機」頁面提供裝載虛擬磁碟區的VMware ESXi主機相關資訊。

將顯示下列資訊：

- 主機**ID**

  託管虛擬磁碟區的ESXi主機UUID、已由叢集得知。

- 主機位址

  ESXi主機的IP位址或DNS名稱。

- 綁定

  ESXi主機所繫結的所有虛擬磁碟區之繫結ID。

- * ESX叢集ID*

  vSphere主機叢集ID或vCenter Guid。

- 啟動器**IQN**

  虛擬Volume主機的啟動器IQN。

- 《通訊協定端點**IDS**》SolidFire

  ESXi主機目前可見的傳輸協定端點。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.